TEMA N° 6

I. INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre del curso: Modelado y Desarrollo de Aplicaciones (CIIN1322P)

Nombre del tema: Proceso Unificado RUP y UML

Título de la experiencia de laboratorio: Planificación iterativa con RUP + coherencia de artefactos UML por fase

II. OBJETIVO:

Planificar el proyecto con fases de RUP (inicio, elaboración, construcción, transición), definiendo entregables por iteración (Visión, SRS breve, modelos UML) y verificando coherencia y trazabilidad entre artefactos.

III. FUNDAMENTO TEÓRICO

RUP es un proceso iterativo e incremental que organiza el desarrollo en fases y disciplinas. Su enfoque en iteraciones permite gestionar riesgo temprano y construir software en entregas controladas.

Cada fase se apoya en artefactos: Visión (alcance y objetivos), SRS breve, casos de uso, y modelos UML (actividad, clases, secuencia, estados). La selección de diagramas depende del riesgo y del nivel de detalle requerido.

Procesos no tradicionales y excepciones (errores, compensaciones, caminos alternos) deben modelarse explícitamente para evitar fallas en operación. La trazabilidad entre artefactos es clave para detectar inconsistencias y mantener alineación del equipo.

IV. HERRAMIENTAS, SIMULADORES Y/O RECURSOS

N°	Herramienta/Simulador y/o Recurso Virtual	Uso o función específica	Acceso/Enlace
1	Modelio	Modelado UML/BPMN y organización por paquetes/iteraciones	https://www.modelio.org/
2	Trello	Roadmap, seguimiento de iteraciones y	https://trello.com/

N°	Herramienta/Simulador y/o Recurso Virtual	Uso o función específica	Acceso/Enlace
		responsables	
3	Git	Versionamiento por iteración (tags/branches)	https://git-scm.com/install/
4	GitHub	Repositorio remoto, wiki y revisión por pares (pull requests)	https://github.com/
5	Visual Studio Code	Edición de Visión/SRS y plantillas	https://code.visualstudio.com/download

V. PROCEDIMIENTO

1. Definir el alcance del proyecto y redactar un borrador del Documento de Visión.
2. Construir un roadmap de iteraciones (por fase RUP) con entregables y responsables.
3. Mapear qué diagramas UML se producirán por fase (matriz fase–artefacto).
4. Modelar procesos principales y excepciones (BPMN/UML Activity) de un módulo crítico.
5. Revisar coherencia entre Visión, SRS breve y modelos UML (consistencia de nombres/alcance).
6. Identificar riesgos por fase e incorporar acciones de mitigación en el roadmap.
7. Actualizar el repositorio con estructura de carpetas por iteración y convenciones.
8. Ejecutar revisión por pares (checklist) y registrar hallazgos y correcciones.
9. Publicar versión de iteración (v1.0-iter1) con evidencias.

GUÍA PARA EL ESTUDIANTE

I. DATOS EXPERIMENTALES O REGISTROS DE EJECUCIÓN

1. **Desarrollo del procedimiento.**
2. **Evidencias técnicas (según corresponda):**

- **Documento de Visión (v1) y roadmap de iteraciones.**
  - ✓ **Descripción del Proyecto:** Sistema de información móvil y web diseñado para optimizar las operaciones agrícolas y de almacén en zonas con conectividad intermitente o nula.
  - ✓ **Problema que resuelve:** Pérdida de registros de producción y demoras en el control de inventarios debido a la falta de internet en campo.
  - ✓ **Objetivos Principales:**

- Permitir el registro de lotes de producción y escaneo de códigos QR sin conexión (modo *offline*).
- Sincronizar automáticamente los datos al recuperar la conectividad de red.
- Proveer a la gerencia y jefatura de almacén reportes consolidados y control de stock en tiempo real.

✓ **Alcance:** Módulos de autenticación por PIN/huella, registro de lotes en campo, escaneo de códigos QR para entradas/salidas de mercancía, motor de sincronización local-servidor y generación de reportes.

- **Roadmap de Iteraciones por Fases RUP**

Fase RUP	Iteración	Objetivos / Entregables Clave	Responsable Principal
Inicio (Inception)	Iteración 1	• Documento de Visión (v1) • Inventario de actores y objetivos • Diagrama de Casos de Uso global (CU-01 al CU-07)	Analista de Sistemas / Líder de Proyecto
Elaboración (Elaboration)	Iteración 2	• Especificaciones detalladas de Casos de Uso clave (CU-02, CU-04, CU-05) • Modelos UML de Actividad con excepciones	Arquitecto de Software / Diseñador UX

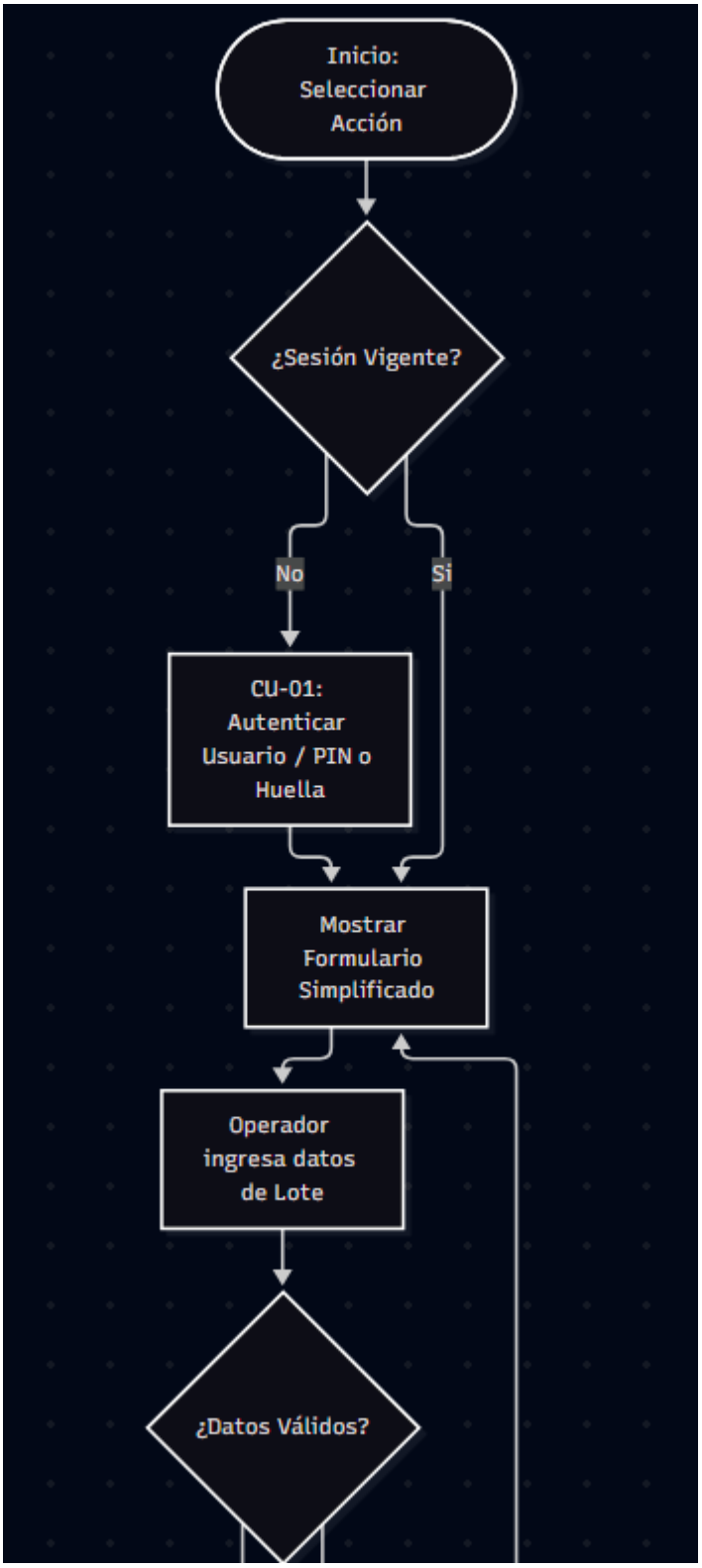
		• Prototipos de pantallas en Figma (Wireframes)	
Construcción (Construction)	Iteración 3	• Desarrollo del módulo de almacenamiento local SQLite (*offline*) • Implementación del motor de sincronización con control de UUIDs • Integración de escáner QR y actualización de stock (CU-06)	Desarrollador Full-Stack / Móvil
Transición (Transition)	Iteración 4	• Pruebas de campo en zonas de baja conectividad • Corrección de excepciones de red y despliegue piloto en servidor • Capacitación a Operadores de Campo y Jefe de Almacén	QA / Administrador de Infraestructura

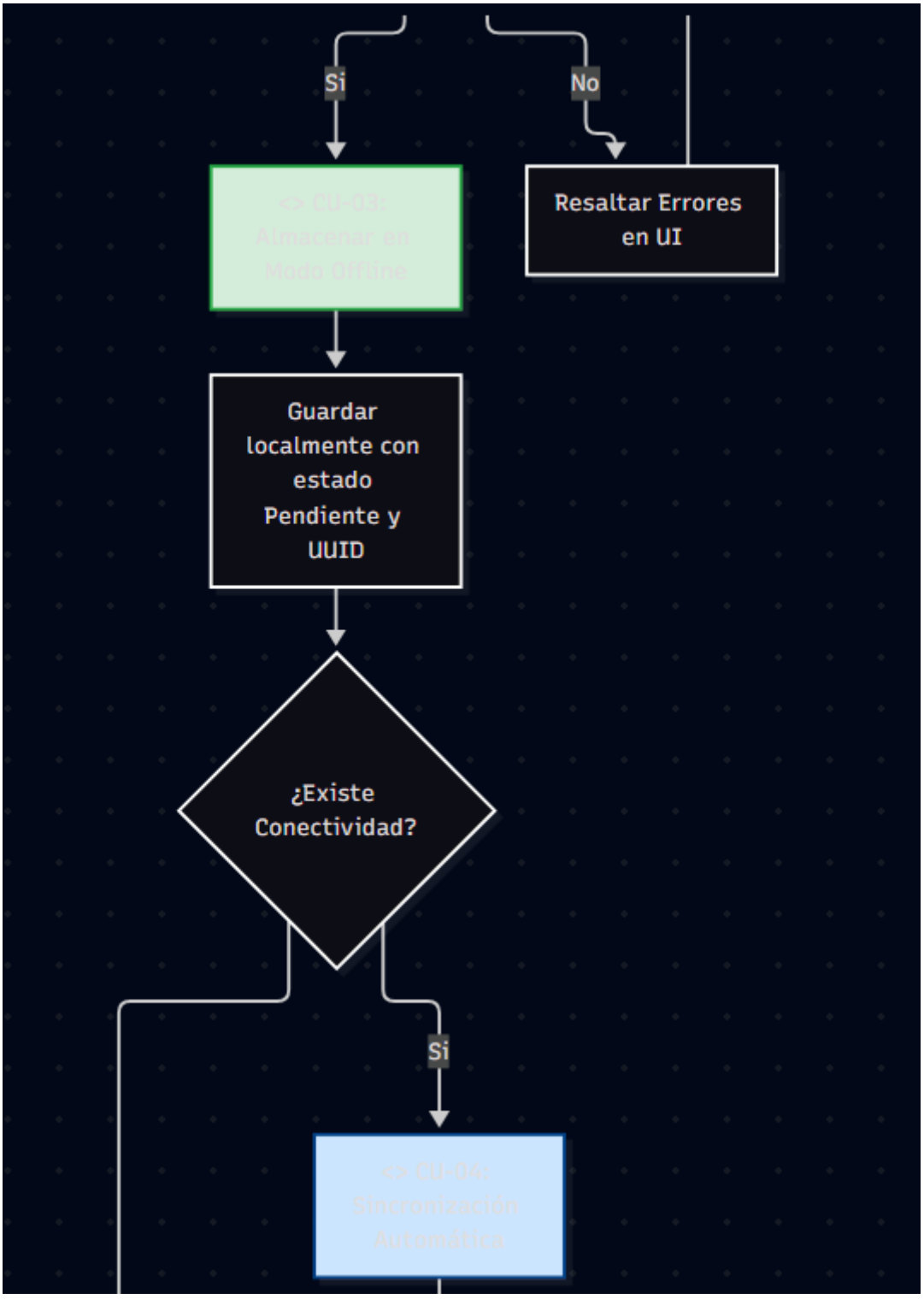
- **Matriz fase-artefactos (RUP) y checklist de coherencia.**

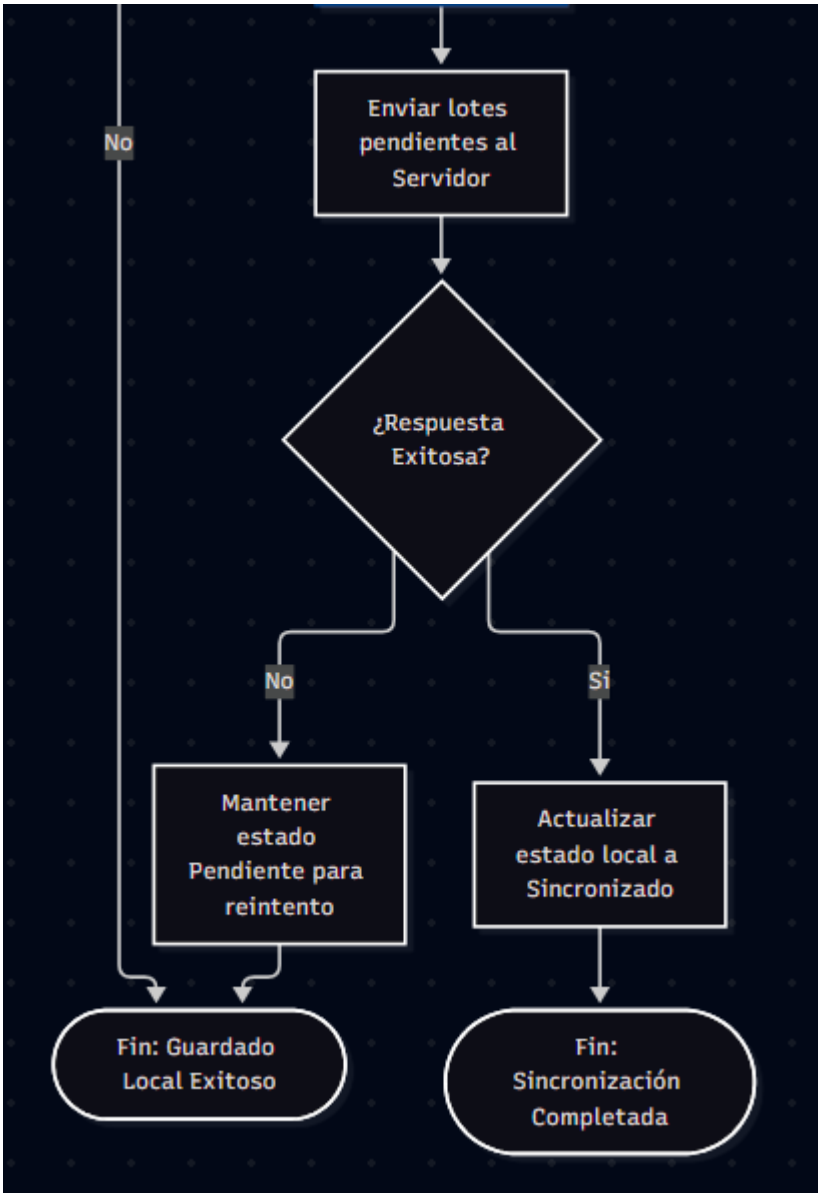
Artefacto UML / Ingeniería	Fase de Inicio	Fase de Elaboración	Fase de Construcción	Fase de Transición
Documento de Visión	**X(v1)**	Actualizado(v2)	-	-
Matriz de Requisitos / Actores	**X**	Actualizado	-	-
Diagrama de Casos de Uso (UML)	**X**	Refinado	-	-
Especificaciones de Casos de Uso	-	**X**	-	-
Diagramas de Actividad (UML)	-	**X**	-	-
Prototipos UI (Figma)	-	**X**	-	-
Código Fuente (Módulos Offline/Sync)	-	-	**X**	Validado
Manuales de Usuario / Despliegue	-	-	-	**X**

- **Checklist de Coherencia de Artefactos**
  - **[x] Consistencia de Actores:** Los actores *Operador de Campo*, *Jefe de Almacén* y *Gerencia General* están presentes en el Documento de Visión, el Diagrama de Casos de Uso y las especificaciones detalladas.
  - **[x] Trazabilidad de IDs:** Cada caso de uso conserva su identificador único (ej. CU-02, CU-04, CU-05) en los diagramas de actividad, prototipos y especificaciones.
  - **[x] Validez Semántica UML:** Las relaciones entre casos de uso distinguen correctamente la obligatoriedad con <<include>> (CU-02 y CU-05 hacia CU-03 Almacenar Offline) y la condicionalidad con <<extend>> (CU-04 Sincronizar Datos desde CU-03).

- **Diagramas UML/BPMN con procesos y excepciones (exportados).**




Si
No
<<>> CU-03: Almacenar en Modo Offline
Resaltar Errores en UI
Guardar localmente con estado Pendiente y UUID
¿Existe Conectividad?
Si
<<>> CU-04: Sincronización Automática


Enviar lotes pendientes al Servidor
No
¿Respuesta Exitosa?
No
Si
Mantener estado Pendiente para reintento
Actualizar estado local a Sincronizado
Fin: Guardado Local Exitoso
Fin: Sincronización Completada

IMPORTANTE:

- Entregar un archivo PDF con el desarrollo completo (objetivo, procedimiento, evidencias y análisis).
- Adjuntar el archivo del modelo (Modelio) y/o enlaces públicos a repositorio (GitHub) y prototipos (si aplica).
- Nombrar los archivos como: Tema6_ApellidoNombre (PDF y archivos fuente).
- Incluir exportaciones/capturas de los diagramas (UML/BPMN) y matrices (si aplica).
  - Asegurar que los enlaces compartidos estén activos y con permisos de lectura para la evaluación.
  - Mantener trazabilidad: cada evidencia debe referenciar su requisito/HU/CU correspondiente (IDs).
  - Usar commits descriptivos (mensaje + alcance) y al menos 1 tag de versión para la entrega.
  - No se aceptarán evidencias incompletas (sin archivo fuente, sin enlaces válidos o sin trazabilidad).
  - Citar fuentes externas utilizadas (plantillas/estándares) cuando corresponda.
- Revisar ortografía, consistencia y formato antes de enviar.

II. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Analizar la coherencia entre requisitos/artefactos y evidencias generadas. Identificar brechas, inconsistencias, riesgos y oportunidades de mejora, justificando los cambios propuestos.

El análisis de trazabilidad entre los artefactos del sistema AgroVerde S.A.C. demuestra una alta cohesión metodológica bajo el enfoque RUP. Las fases iniciales permitieron delimitar con precisión que el almacenamiento local (CU-03) es un requisito transversal obligatorio (<<include>>) para garantizar la continuidad operativa en zonas rurales sin internet, mientras que la sincronización (CU-04) actúa como un evento condicional disparado por la disponibilidad de red (<<extend>>).

Sin embargo, se identificaron brechas técnicas iniciales, tales como la ausencia de validación explícita de tokens de sesión caducados antes de ejecutar la sincronización masiva, lo cual se subsanó incorporando excepciones específicas y manejo de identificadores únicos (UUID) en el dispositivo para evitar registros duplicados en el servidor.

III. CONCLUSIONES:

Redactar entre 2 y 3 conclusiones alineadas al objetivo, resaltando hallazgos, decisiones y aprendizajes (sin repetir literalmente el objetivo).

1. La planificación iterativa basada en fases RUP facilitó la gestión temprana de riesgos críticos relacionados con la conectividad intermitente, estructurando entregables incrementales desde el modelo conceptual hasta los prototipos funcionales.

2. La aplicación rigurosa de la notación UML y la precisión formal en las relaciones <<include>> y <<extend>> garantizaron que los diagramas de casos de uso y actividad reflejen fielmente la lógica de negocio del sistema AgroVerde S.A.C.

3. La trazabilidad mantenida entre el Documento de Visión, las especificaciones detalladas de casos de uso y los wireframes en Figma asegura una transición fluida hacia las fases de codificación y pruebas en entornos reales